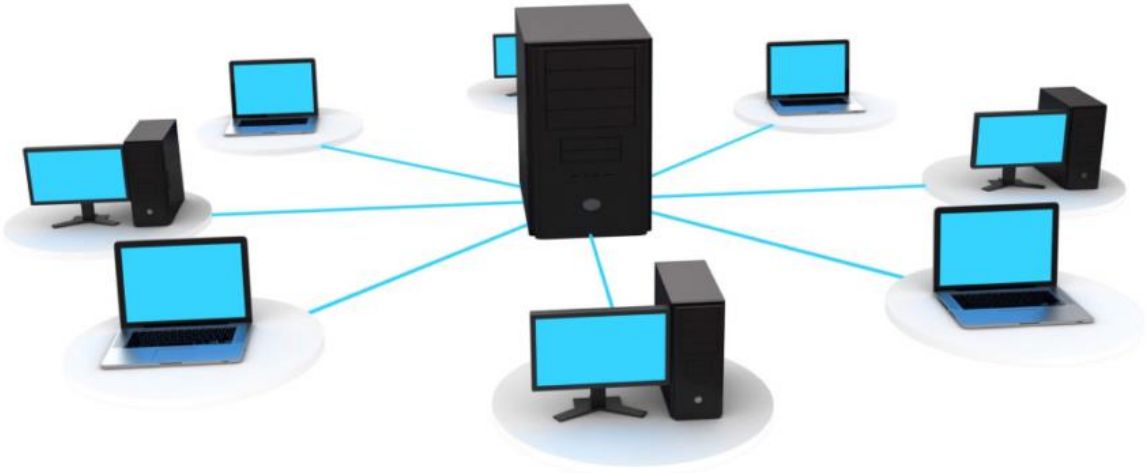
Лекция 1. Введение в компьютерные сети. Классификация и модели компьютерных сетей

Компьютерные сети

– *это совокупность компьютеров, которые могут обмениваться информацией с помощью каналов связи.*



Классификация компьютерных сетей

1. По территориальной распространенности
2. По типу среды передачи данных
3. По скорости передачи данных
4. По направлению связи
5. По функциональному назначению
6. По архитектуре
7. По способу коммутации
8. По топологии

По территориальной распространенности

- **PAN** (Personal Area Network) – персональная сеть, предназначенная для взаимодействия различных устройств, принадлежащих одному владельцу.
- **LAN** (Local Area Network) – локальная сеть, имеющая замкнутую инфраструктуру вплоть до выхода на поставщика услуг.
- **MAN** (Metropolitan Area Network) – городские сети между учреждениями в пределах одного или нескольких городов, связывающие множество локальных вычислительных сетей.
- **WAN** (Wide Area Network) – глобальная сеть, покрывающая большие географические регионы.

По типу среды передачи данных

Беспроводные

- Wi-Fi (IEEE 802.11)
- Bluetooth (IEEE 802.15)
- Мобильные сети
- Протоколы IoT (LoRaWAN, Zigbee)
- Спутниковая связь
- RFID
- NFC
- WiMAX (IEEE 802.16)

Проводные

- Коаксиальный кабель
- «Витая пара»
- Оптоволокно

По скорости

- **Низкоскоростные сети** – *до 10 Мбит/с*

Примеры: сети на телефонных линиях, Wi-Fi 2 или IEEE 802.11b

- **Среднескоростные сети** – *от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с*

Примеры: Fast Ethernet, Wi-Fi 3

- **Высокоскоростные сети** – *от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с*

Примеры: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5

- **Сети сверхвысокой скорости** – *от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с*

Примеры: 10 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6e, магистральные оптоволоконные линии

- **Ультраскоростные сети** – *от 40 Гбит/с до 400 Гбит/с*

Примеры: 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet, магистральные сети операторов, дата-центры

По направлению связи

- **Simplex** – однонаправленная связь
- **Half-duplex** – полудуплексная связь
- **Full-duplex** – полнодуплексная связь

По функциональному назначению

- **Сети хранения данных** или **SAN** (Storage Area Networks)
- **Серверные фермы**
- **Сети управления процессом**
- **Домашние сети**

По архитектуре

Одноранговая сеть или

P2P (peer-to-peer)

+ Высокая гибкость
+ Простота установки
+ Нет необходимости в администрировании
- Слабая система контроля и протоколирования
- Трудности с резервным копированием
- Выход из строя одного из устройств приводит к потере данных
- Скорость передачи данных может быть недостаточной

Клиент-серверная архитектура

+ Выход из строя одного из устройств не приводит к потере данных
+ Надежность
+ Высокая скорость обмена
- Громоздкость (в случае небольшого количества компьютеров)

По типу коммутации

Коммутация каналов

Линии связи освобождаются для передачи данных

Коммутация пакетов

1. Данные разбиваются на множество пакетов
2. Пакеты передаются по линиям связи
3. После окончания передачи они обратно «собираются» в набор данных, высланных отправителем

По типу сетевой топологии

Топология – *это расположение компонентов сети относительно друг друга и способ соединения их линиями связи.*

- **Физическая топология** – описывает реальное расположение сети.
- **Логическая топология** – описывает передвижение сигнала в рамках физической топологии.
- **Информационная топология** – описывает направление информации, передачи по сети.
- **Топология управления обменом** – принцип передачи права пользования сетью.

Виды топологий

- «Шина»
- Цепочка
- Кольцо
- Ячеистая
- Полносвязная
- Звезда
- Древовидная
- Смешанная

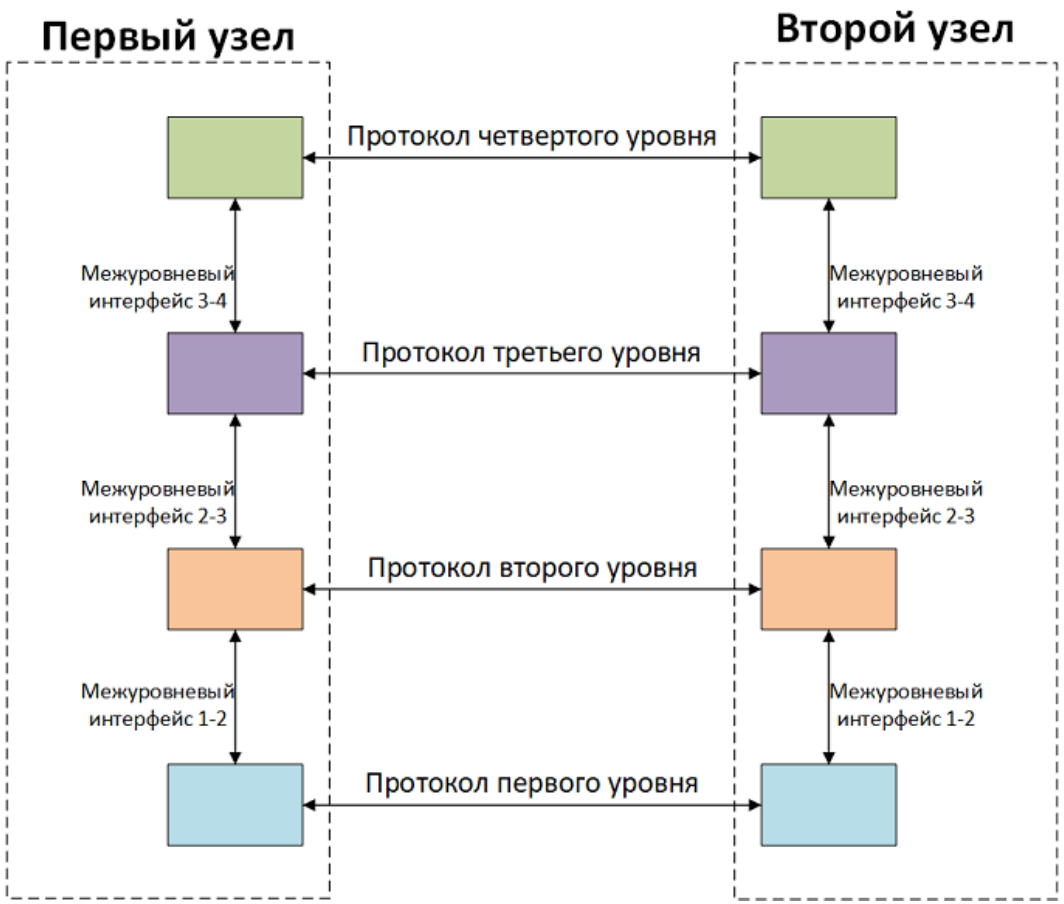
Интерфейс

– *это формально определенная физическая и/или логическая граница между отдельными объектами, которые обмениваются информацией*.

Физический интерфейс (порт) – *определяется набором электрических связей и характеристиками сигналов.*

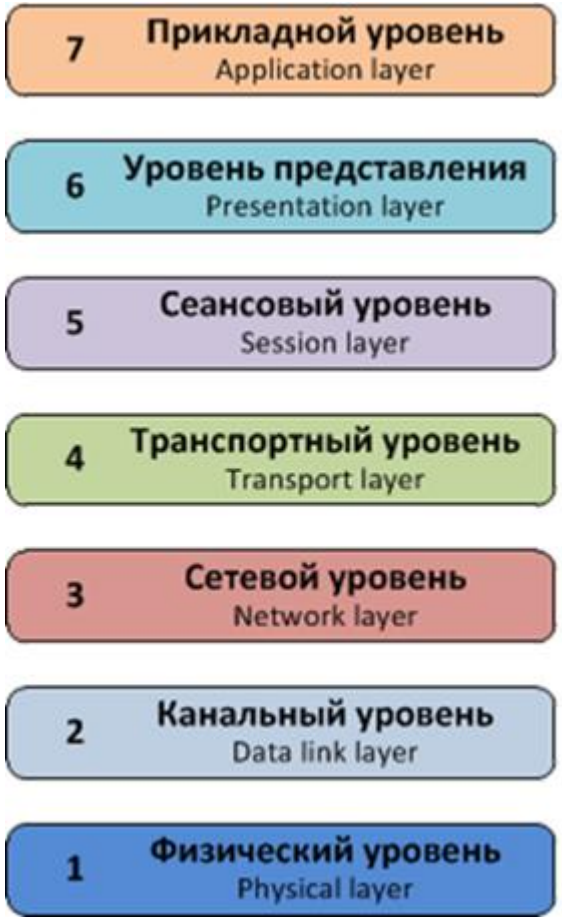
Логический интерфейс (протокол) – это набор информационных сообщений определенного формата, которыми обмениваются два устройства или две программы, а также набор правил, определяющих логику обмена этими сообщениями.

Сетевое взаимодействие между узлами



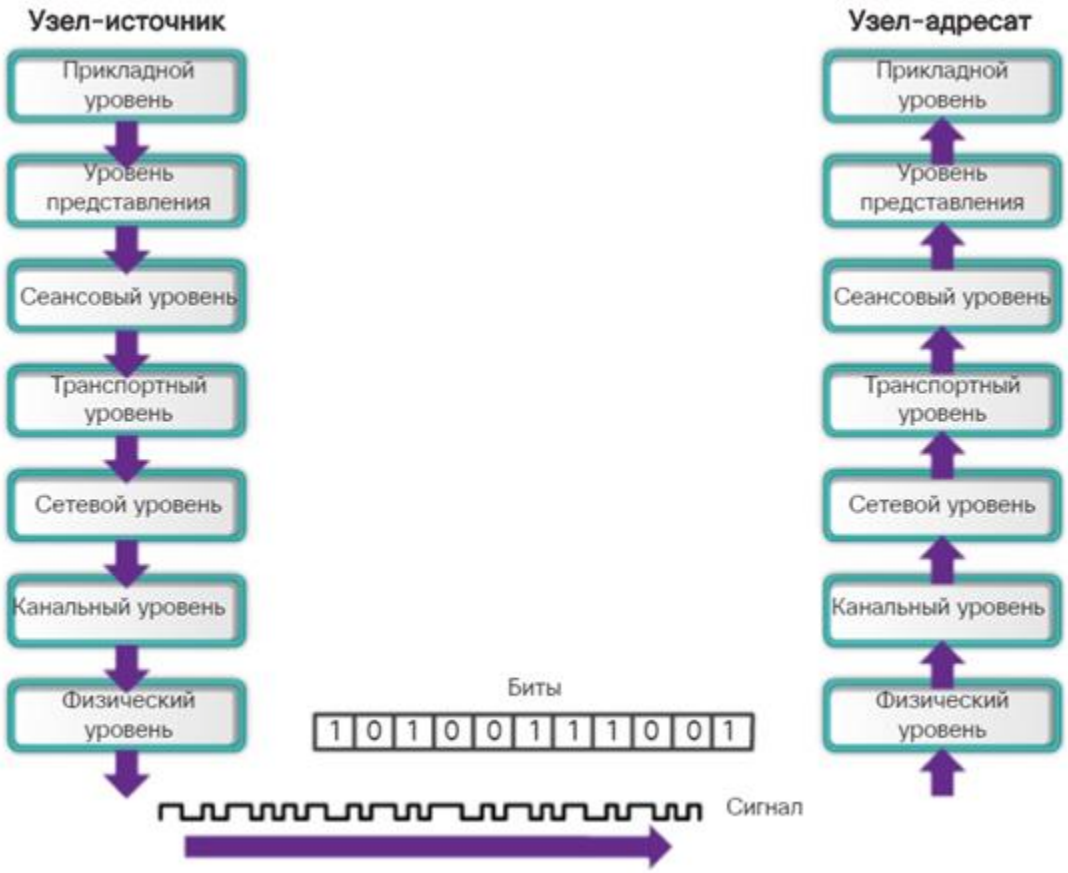
- **Межуровневый интерфейс,** называемый также **интерфейсом услуг**, *определяет набор функций, которые нижележащий уровень предоставляет вышележащему уровню.*
- **Протокол** – *это формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, которые обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах.*
- **Стек протоколов** – *это иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети.*

Модель OSI/ISO



- **Прикладной уровень** содержит набор протоколов, с помощью которых обеспечивается взаимодействие сети и пользователя.
- **Уровень представления** обеспечивает представление передаваемой по сети информации, не меняя при этом ее содержание.
- **Сеансовый уровень** позволяет двум сторонам поддерживать длительные взаимодействия по сети, называемое сеансом.
- **Транспортный уровень** осуществляет доставку данных от отправителя к получателю.
- **Сетевой уровень** для образования транспортной системы, объединяющей несколько сетей.
- **Канальный уровень** передает кадры (frames) между двумя узлами сети, непосредственно связанных между собой в пределах одной подсети.
- **Физический уровень** преобразует биты в исходящие сигналы, передает сигналы и, затем, преобразует входящие сигналы в биты.

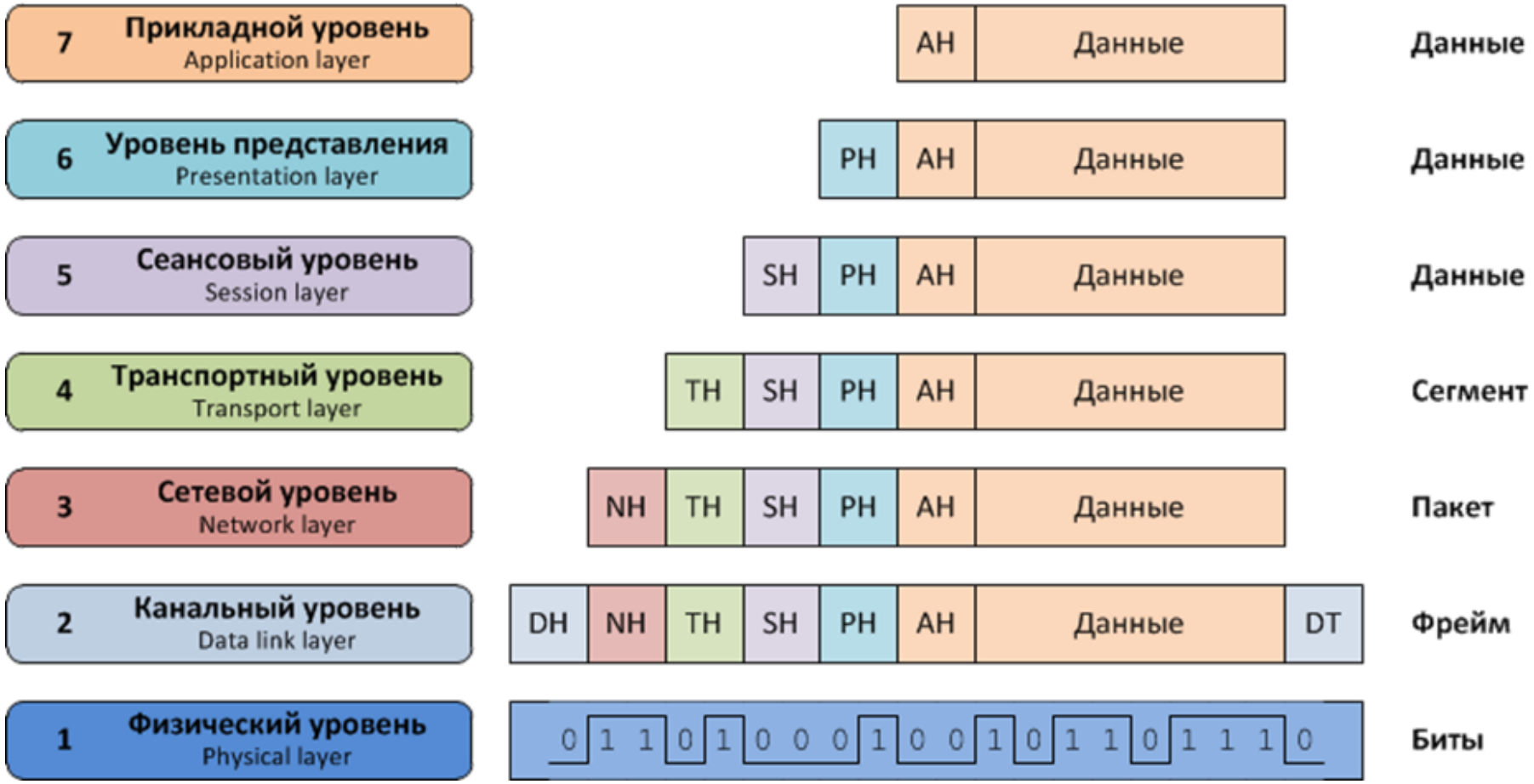
Модель OSI/ISO. Взаимодействие между узлами



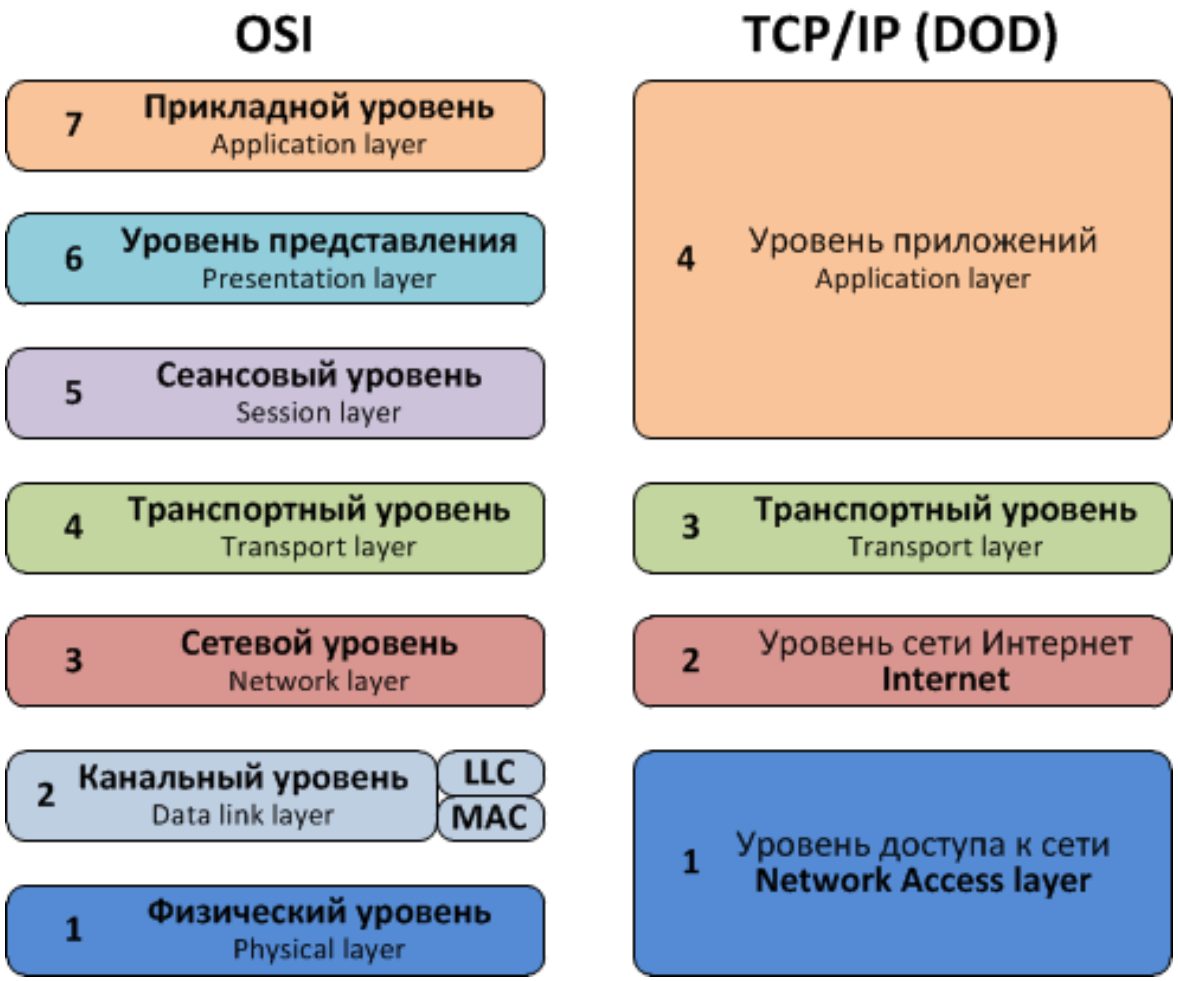
Инкапсуляция – *процесс упаковки данных в заголовки.* Направление: сверху вниз.

Декапсуляция – *процесс, обратный инкапсуляции.* Направление: снизу вверх.

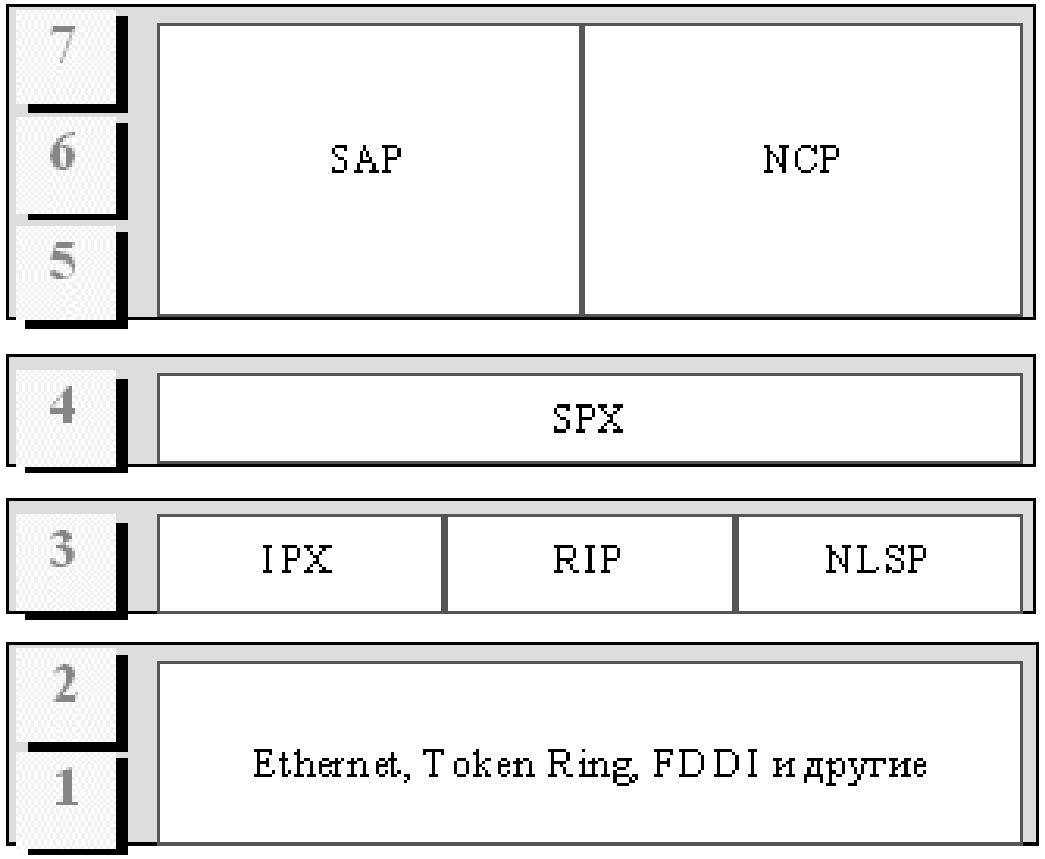
Модель OSI/ISO. Протокольные единицы (PDU)

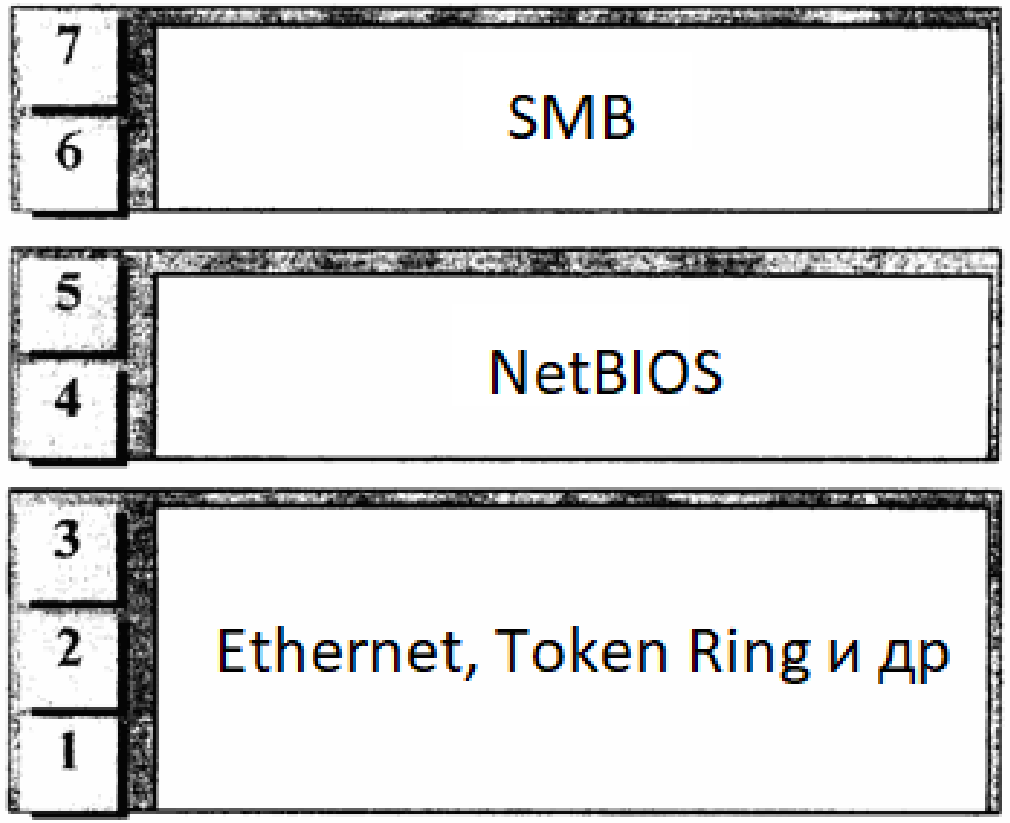


Стек протоколов TCP/IP (модель DoD)



Стеки протоколов IPX/SPX и NetBIOS/SMB





Спасибо за внимание!